

Story Bible

Season 1 $[\div 0]$ — *Obelus Meden*

| 미적분, 대수(다항함수, 지수로그함수, 삼각함수), 수열, 정수론

시즌 1에서는 일단 주인공(=한울)이 주변 사람이 침식되는 걸 보며 절망감을 느끼는 순간 슈아를 만나고 Staff에 들어가게 된다. 초능력자가 존재한다라는 점에 신기함을 느끼고, 처음에는 성격이 좋은 줄 알았던 슈아는 알고보니 엄청나게 썩 모습에 매력을 느낌. 이 시즌은 'Staff 팀 안에는 또 무슨 능력을 가진 다른 사람들이 존재하지?'하면서 알아가는 맛. 뒤로 갈수록 주인공이 각성하는 모습에 주인공의 퍼텐셜이 어디까지인지 기대하게 만드는 것.

- 여기서는 철학보다 재미가 먼저
- 슈아라는 캐릭터를 다각도로 알아가는 재미
- STAFF의 일원들과 각각의 능력을 알아가는 수집의 재미
- 초반인줄 알았던 주인공의 성장 가능성과 퍼텐셜을 알아가는 재미
- 모두가 두려워하는 엄청나게 비범한 신적 존재가 있음을 암시, 뒷모습까지만 보여줌
 - 근데 그 존재의 딸이 슈아였음을 주인공이 다음 시즌에서 뒤늦게 알게 됨

Season 2 $[\pi]$ — *Bibliotheca Pi*

| 집합과 명제, 기하학, 확률과 통계

시즌 2에서는 조금 더 세계관을 깊게 파고들어가고, 대수학이나 미적분이 아니라 기하학을 능력으로 쓰는 새로운 집단과 세계관을 발견해가는 과정. 그리고 알고보니 슈아가 신이었다는 떡밥이 나오기 시작. 슈아의 엄마의 정체도 계속 1에서 떡밥 가끔 풀다가 여기서 드러나기.

- 관객은 시즌 1 동안 이 세계의 능력은 함수와 미적분이 전부라고 착각을 하도록 의도
- 그런데 시즌 2 시작하면 이상한 놈들이 나타남: 함수가 아닌 도형을 쓰는 새로운 계통의 등장

한울: "...저건 무슨 함수예요?"

슈아: "함수 아니야."

- 점점 세계관이 생각한 것보다 넓고 깊다라는 걸 암시하는 Lore 뿌리기
- 따뜻하고 모성에 가득한 슈아의 엄마가 세계관의 창조신임을 알게 됨
 - STAFF보다는 슈아의 가족의 이야기를 좀 더 알아가는 시즌

Season 3 $[i]$ — *Domain Extension*

| 복소해석학, 선형대수학, 다변수/벡터 미적분학, 미분방정식 등

시즌 3에서는 대놓고 배반과 대립 구도, 게다가 이때 과연 내가 따르던 신은 정말 선한 신인가에 대해 근본적인 의심을 하기 시작한다. 그런데 자신을 위해 희생하는 슈아의 모습을 통해 그녀의 사랑이 귀류법으로 완전히 증명된다. 이때 한번 더 각성하는 주인공

Categories of Math

1. Set Theory & Logic
2. Algebra

3. Calculus
4. Trigonometry
5. Geometry
6. ~~Topology~~
7. Probability & Statistics
8. Number Theory
9. Linear Algebra
10. Vector Calculus
11. Differential Equation
12. Signals and Systems
13. ~~Mathematical Physics~~
14. Computer Science → C.P.U. 스펀오프작

Idea Bank

- **극한 (Limit)** → 절대 닿지 않는 거리, 무한히 가까워지는 적, 시간이 멈춘 듯한 수렴 연출
- **미분 (Derivative)** → 순간의 변화율을 읽고 상대의 다음 움직임을 예측
- **이계도함수** → 움직임 자체가 아니라 '변화의 변화'를 감지, 가속도/곡률 예측
- **편미분** → 여러 변수 중 하나의 축만 강제로 고정하거나 조작
- **Gradient** → 공간 전체에 '가장 빠르게 상승하는 방향'이 빛의 화살표로 표시
- **Directional Derivative** → 특정 방향으로만 변화율을 끌어내 공격 증폭
- **Jacobian** → 공간 변형의 국소 구조를 읽고 차원을 비트는 능력
- **Hessian** → 극값 주변의 지형/안정성을 감지, 함정이나 최적점 탐색
- **Taylor Series** → 복잡한 존재를 주변에서 다항식으로 근사해 해석
- **Newton's Method** → 반복적으로 근에 접근하며 적의 약점에 수렴
- **Optimization** → 모든 가능성 중 최소/최대 상태를 강제로 선택
- **Lagrange Multiplier** → 제약조건 안에서만 최적점을 찾아내는 능력
- **Gradient Descent** → 복잡한 지형을 계속 내려가며 최적해를 찾는 추적 능력
- **Integral** → 흩어진 힘·시간·기억을 누적해서 하나의 거대한 결과로 변환
- **Line Integral** → 특정 경로를 따라 지나간 힘과 에너지를 모두 회수
- **Surface Integral** → 표면 전체에서 에너지 흡수/방출
- **Double/Triple Integral** → 영역 전체를 통째로 계산하고 봉인
- **Fundamental Theorem of Calculus** → 미분 사용자와 적분 사용자의 합동기
- **Differential Equation** → "이 존재가 어떻게 변해야 하는가" 자체를 지배
- **Partial Differential Equation** → 온도·파동·유체·확산 같은 세계 현상을 직접 조종
- **Heat Equation** → 열이 퍼지는 양상을 조종
- **Wave Equation** → 충격파, 소리, 진동, 마법 파동
- **Laplace Equation** → 평형 상태를 강제로 만들어 변화 자체를 잠재움
- **Chaos Theory** → 아주 작은 초기조건의 변화가 거대한 결과를 만들
- **Butterfly Effect** → 손가락 한번 움직여 멀리 있는 도시 규모 사건 유발

- **Lorenz Attractor** → 나비 모양 궤적 안에서 반복되지만 절대 같은 길을 가지 않는 전투
- **Bifurcation** → 하나의 선택이 갑자기 여러 세계선으로 분기
- **Fractal** → 확대할수록 계속 같은 구조가 등장
- **Mandelbrot Set** → 검은 프랙탈 공간이 끝없이 확대되며 내부세계로 들어감
- **Julia Set** → 캐릭터별 고유 프랙탈 결계
- **Sierpiński Triangle** → 삼각형이 계속 비어가며 공간이 붕괴
- **Koch Snowflake** → 경계 길이는 무한한데 면적은 유한한 방어벽
- **Cantor Set** → 공간을 계속 잘라냈는데 끝까지 점들이 남아 있음
- **Infinity (∞)** → 말 그대로 연출 치트키
- **Countable Infinity** → 끝없이 늘어나는 계단/방/병사
- **Uncountable Infinity** → '무한보다 더 큰 무한' 공개 순간
- **Cantor's Diagonal Argument** → 가능한 세계를 전부 나열해도 반드시 빠져나오는 세계 하나 생성
- **Hilbert's Hotel** → 방이 무한히 찻는데도 손님을 계속 받는 초월 공간
- **Aleph Numbers** → 무한의 계급이 존재한다는 설정
- **Infinity + 1 = Infinity** 류의 cardinal arithmetic → 상대가 아무리 증원해도 총 규모가 변하지 않는 연출
- **Complex Numbers** → 현실축에서 사라져 허수축으로 이동
- **Imaginary Unit i** → 90도 회전과 연결해 현실 밖 방향으로 이동
- **Euler's Formula** → 회전·지수·삼각함수·복소수를 한 장면에 통합
- **Euler's Identity** → $(e^{i\pi} + 1 = 0)$ 을 세계관 최상급 봉인/합성식으로 활용
- **Roots of Unity** → 원 위에 대칭적으로 배치되는 다수의 검/마법진
- **Complex Plane** → 현실 평면 옆에 허수 방향이 열림
- **Riemann Sphere** → 무한대를 하나의 점으로 압축
- **Branch Cut** → 복소함수의 세계를 가르는 금지선
- **Analytic Continuation** → 정의되지 않던 영역까지 함수를 '연장'
- **Residue Theorem** → 특이점 주변을 한 바퀴 돌고 내부 정보만 추출
- **Pole / Singularity** → 공간 한 점에서 값이 무한대로 폭발
- **Essential Singularity** → 근처에서 모든 값이 미친 듯이 출현
- **Matrix** → 공간/벡터/능력 자체 변환
- **Matrix Multiplication** → 능력 두 개를 순차 조합
- **Inverse Matrix** → 변환을 역전
- **Determinant** → 공간이 얼마나 팽창/축소되는지, 혹은 붕괴 여부 판단
- **Determinant = 0** → 한 차원이 납작하게 붕괴
- **Eigenvector** → 어떤 변환에도 방향이 변하지 않는 '본질적 축'
- **Eigenvalue** → 그 본질적 축에 가해지는 힘의 배율
- **Diagonalization** → 복잡한 능력을 독립된 축으로 분해
- **Basis Change** → 세계를 바라보는 기준축 자체를 변경
- **Rank** → 대상이 실제로 사용하는 독립 방향의 수를 파악
- **Null Space / Kernel** → 특정 공격이 완전히 사라지는 무효화 공간
- **Image / Range** → 능력이 도달 가능한 모든 결과의 공간

- **Linear Transformation** → 회전·반사·확대·축소·전단을 한 능력으로
- **Rotation Matrix** → 공간 회전
- **Reflection Matrix** → 공격 반사
- **Shear Matrix** → 건물/적의 몸을 기울여 찢는 듯한 연출
- **Projection** → 3차원 존재를 2차원 그림자로 눌러버림
- **Orthogonality** → 서로 간섭하지 않는 두 힘
- **Dot Product** → 방향의 일치 정도를 계산해 공격 효율 결정
- **Cross Product** → 두 벡터에서 수직 방향 생성
- **Vector Field** → 전장 전체에 방향과 흐름 표시
- **Divergence** → 한 점에서 힘이 폭발적으로 퍼져나감
- **Curl** → 공간에 회전/소용돌이 생성
- **Gauss's Theorem** → 내부의 모든 효과를 표면 하나로 계산
- **Stokes' Theorem** → 면적 전체 현상을 경계선 하나로 환원
- **Green's Theorem** → 내부와 경계가 연결되는 결계형 능력
- **Fourier Transform** → 복잡한 현상을 수많은 주파수로 분해
- **Inverse Fourier Transform** → 분해된 파동들을 합쳐 현실 복원
- **Frequency Domain** → 물체가 아니라 '주파수'의 세계에서 싸움
- **Interference** → 파동 겹침으로 공격 증폭/상쇄
- **Constructive Interference** → 파동을 완벽히 맞춰 초강력 일격
- **Destructive Interference** → 동일한 공격을 반대 위상으로 완전히 제거
- **Phase Shift** → 공격 타이밍 자체를 이동
- **Resonance** → 고유진동수에 맞춰 작은 힘으로 거대한 구조 파괴
- **Standing Wave** → 공간 자체에 고정된 파동 칼날
- **Harmonic Series** → 계속 커지지만 느리게 발산하는 힘
- **Trigonometric Functions** → 회전·주기·파동·진동의 만능 계열
- **Unit Circle** → 삼각함수 사용자의 대표 마법진
- **Law of Sines/Cosines** → 거리·각도를 계산해 저격
- **Polar Coordinates** → 직교좌표를 버리고 중심-각도 기반 공간으로 변경
- **Spherical Coordinates** → 3차원 구형 전장
- **Exponential Growth** → 시간이 지날수록 미친 듯이 증가
- **Exponential Decay** → 상대 능력이 시간에 따라 급격히 약해짐
- **Logarithm** → 엄청난 규모를 압축
- **Change of Base** → 서로 다른 스케일/체계를 변환
- **Log Scale** → 천문학적 격차를 한 화면에 표현
- **Compound Interest** → 누적 증폭 능력
- **Sequence** → 이전 공격이 다음 공격의 기반이 됨
- **Arithmetic Sequence** → 일정량씩 상승하는 콤보
- **Geometric Sequence** → 공격력이 배수로 증가
- **Fibonacci Sequence** → 전투 패턴이 1,1,2,3,5,8...로 확장

- **Recurrence Relation** → 현재 상태가 이전 상태들에 의해 결정
- **Infinite Series** → 무한히 많은 작은 공격의 합
- **Geometric Series** → 무한히 이어지지만 총합은 유한한 공격
- **Telescoping Series** → 대부분의 항이 사라지고 핵심 몇 항만 남음
- **Convergence / Divergence** → 힘이 안정되는가 폭주하는가
- **Polynomial** → 기본기지만 엄청난 확장성
- **Degree** → 차수가 올라갈수록 형태와 복잡성 폭증
- **Roots / Zeros** → 상대 능력을 0으로 만드는 지점 생성
- **Factorization** → 거대한 공격을 여러 요소로 분해
- **Multiplicity of Roots** → 같은 약점이 몇 겹으로 겹쳐 있는지
- **Polynomial Approximation** → 복잡한 존재를 다항식으로 임시 복제
- **Rational Function** → 비율과 특이점을 다룸
- **Vertical Asymptote** → 접근하면 값이 폭주하는 벽
- **Horizontal Asymptote** → 아무리 멀리 가도 특정 상태에 가까워짐
- **Removable Discontinuity** → 공간에 '구멍'이 하나 존재
- **Discontinuity** → 현실이 한 지점에서 끊김
- **Radical Function** → 곁에 씌워진 거듭제곱을 벗겨냄
- **Square Root** → 폭증한 힘을 근 단위로 감소
- **Domain Restriction** → 특정 조건 밖의 존재/능력을 제거
- **Absolute Value** → 음/양을 강제로 한쪽으로 접어버림
- **Piecewise Function** → 영역마다 완전히 다른 법칙 적용
- **Floor Function** → 연속적인 값을 계단식으로 강제 양자화
- **Ceiling Function** → 무조건 다음 단계로 올림
- **Sign Function** → 모든 정보를 + / - 두 상태로 축약
- **Modular Arithmetic** → 수가 일정 주기로 되돌아오는 세계
- **Clock Arithmetic** → 시간을 숫자처럼 순환시킴
- **Congruence** → 겉으로 달라도 본질적으로 같은 수로 판정
- **Chinese Remainder Theorem** → 여러 주기 조건을 동시에 만족하는 단 하나의 순간 찾기
- **Prime Numbers** → 더 이상 분해되지 않는 존재/핵심
- **Prime Factorization** → 모든 수를 근본 구성요소로 해체
- **Fundamental Theorem of Arithmetic** → 모든 정수는 고유한 소인수 구조를 가짐
- **Sieve of Eratosthenes** → 대규모 적을 규칙적으로 지워 소수만 남김
- **Greatest Common Divisor** → 여러 능력의 공통 핵심 추출
- **Euclidean Algorithm** → 반복적으로 잘라 핵심 구조 찾기
- **Euler's Totient Function** → 모듈러 세계에서 자유롭게 움직일 수 있는 원소 계산
- **RSA** → 소인수분해를 이용한 '풀 수 없는 봉인'
- **Pythagorean Theorem** → 거리/공간 구조 연출의 상징
- **Pythagorean Triples** → 정수 좌표 기반 완벽한 삼각 진형
- **Golden Ratio** → 완벽한 미감·균형을 가진 형태

- **Fibonacci Spiral** → 카메라/공격 궤적에 쓰면 바로 예뵈
- **Archimedean Spiral** → 균일하게 확장되는 회전 공격
- **Logarithmic Spiral** → 형태를 유지하며 끝없이 확대
- **Conic Sections** → 원/타원/포물선/쌍곡선이 하나의 절단에서 나온다는 연출
- **Parabola** → 투사체 궤적
- **Ellipse** → 두 초점을 중심으로 한 결계
- **Hyperbola** → 두 갈래로 찢어지는 공간
- **Focus/Directrix** → 초점과 준선 기반 능력
- **Euclidean Geometry** → 기본 현실 공간
- **Non-Euclidean Geometry** → 현실과 다른 공간 법칙
- **Hyperbolic Geometry** → 공간이 안쪽에서 무한히 늘어남
- **Spherical Geometry** → 평행선이 결국 만나는 세계
- **Geodesic** → 곡면에서의 최단 경로
- **Curvature** → 공간을 실제로 휘게 만드는 능력
- **Gaussian Curvature** → 표면 자체가 얼마나 휘었는지 지배
- **Möbius Strip** → 앞뒤가 하나로 연결된 무한 복도
- **Klein Bottle** → 내부와 외부의 구분이 사라짐
- **Torus** → 끝없이 순환하는 공간
- **Projective Geometry** → 평행선도 무한대에서 만남
- **Perspective Projection** → 원근 자체를 무기로
- **Tesseract** → 4차원 정육면체, 시각적으로 압도적
- **4D Rotation** → 3D에서 불가능한 방식으로 물체가 뒤집힘
- **Hypercube** → 고차원 감옥/결계
- **Dimension Reduction** → 고차원 존재를 낮은 차원에 투영
- **Dimension Elevation** → 상대보다 한 차원 위로 올라가 간섭 불가능
- **Topology** → 모양이 아니라 연결성 자체를 다룸
- **Homeomorphism** → 찢거나 붙이지 않고 형태를 자유롭게 변형
- **Genus** → 구멍의 개수로 존재를 분류
- **Euler Characteristic** → 복잡한 구조를 하나의 숫자로 판정
- **Knot Theory** → 풀리지 않는 매듭/봉인
- **Trefoil Knot** → 대표적인 마법진/봉인 문양
- **Borromean Rings** → 세 개가 함께 있을 때만 연결되는 관계
- **Graph Theory** → 사람·도시·차원 간 연결을 시각화
- **Eulerian Path** → 모든 길을 정확히 한 번씩 지나야 하는 던전
- **Hamiltonian Path** → 모든 지점을 한 번씩 방문
- **Shortest Path** → 수많은 경로 중 최적 루트
- **Minimum Spanning Tree** → 최소 비용으로 전체 연결
- **Max Flow / Min Cut** → 흐름의 최대치와 병목을 찾음
- **Graph Coloring** → 인접한 영역끼리 같은 속성을 가질 수 없는 퍼즐/전투

- **Four Color Theorem** → 세계 지도를 네 색만으로 나누기
- **Planar Graph** → 선이 겹치지 않게 네트워크 구성
- **Tree** → 분기하는 세계선/계보
- **Binary Tree** → 선택이 둘씩 갈라지는 미래
- **Decision Tree** → 전투 중 모든 선택지를 미리 시각화
- **Probability Distribution** → 가능한 미래를 확률 구름으로 표시
- **Expected Value** → 모든 미래 결과의 평균적 가치 계산
- **Variance** → 불확실성 자체를 수치화
- **Normal Distribution** → 종 모양 확률장
- **Central Limit Theorem** → 수많은 무질서가 결국 정규분포로 수렴
- **Law of Large Numbers** → 반복할수록 확률이 진실에 가까워짐
- **Bayes' Theorem** → 새로운 정보를 얻을 때마다 미래 확률 갱신
- **Conditional Probability** → 특정 조건이 성립할 때만 미래가 열림
- **Markov Chain** → 현재 상태만으로 다음 상태 결정
- **Random Walk** → 무작위 움직임이 거대한 패턴 생성
- **Brownian Motion** → 입자들의 불규칙 움직임
- **Monte Carlo Method** → 엄청난 랜덤 샘플로 답에 접근
- **Monty Hall Problem** → 선택을 바꿨을 때 확률이 뒤집히는 연출
- **Birthday Paradox** → 생각보다 빠르게 충돌하는 확률
- **Simpson's Paradox** → 부분에서는 A가 우세인데 전체에서는 B가 우세
- **Bertrand's Paradox** → '무작위'라는 말 자체가 정의에 따라 달라짐
- **Game Theory** → 전투보다 협상전/심리전
- **Nash Equilibrium** → 누구도 혼자 전략을 바꿔 이득 볼 수 없는 상태
- **Prisoner's Dilemma** → 협력과 배신의 선택
- **Minimax** → 상대 최선의 수를 가정한 최적 대응
- **Zero-sum Game** → 한쪽의 이득이 정확히 다른 쪽 손해
- **Cellular Automata** → 단순한 규칙에서 복잡한 세계가 발생
- **Conway's Game of Life** → 생명과 죽음이 격자에서 반복
- **Rule 30 / Rule 110** → 단순 규칙에서 예측 불가능한 구조
- **Emergence** → 단순한 개체 행동이 거대한 질서를 만듦
- **Set Theory** → 존재를 집합과 포함관계로 표현
- **Union / Intersection** → 세계/능력 합치기와 공통부분 추출
- **Complement** → 존재하지 않는 모든 영역
- **Power Set** → 가능한 모든 부분집합, 선택 폭발
- **Cartesian Product** → 두 세계의 모든 가능한 조합 생성
- **Equivalence Relation** → 서로 다른 존재를 같은 종류로 묶기
- **Partition** → 세계를 겹치지 않는 영역으로 분리
- **Russell's Paradox** → 자기 자신을 포함하지 않는 모든 집합의 집합
- **Self-reference** → 규칙이 자기 자신을 대상으로 삼음

- **Logic / Proposition** → 참과 거짓 자체가 능력
- **Truth Table** → 조건 조합에 따라 현실 분기
- **Implication** → A가 참이면 B가 반드시 발생
- **Contrapositive** → 명제를 뒤집어도 진실 유지
- **Proof by Contradiction** → 상대의 존재를 가정했더니 모순 발생 → 존재 붕괴
- **Mathematical Induction** → 첫 단계와 전이만 증명하면 무한히 이어짐
- **Axiom** → 세계 규칙을 선언
- **Gödel's Incompleteness Theorem** → 어떤 체계든 내부에서 증명할 수 없는 참이 존재
- **Undecidability** → 참인지 거짓인지 결정할 수 없는 명제
- **Halting Problem** → 어떤 과정이 끝날지 끝나지 않을지 결정 불가능
- **Gödel Numbering** → 문장과 증명을 숫자로 변환
- **Paradox of the Liar** → “이 문장은 거짓이다”
- **Zeno's Paradox** → 목적지에 도달하려면 무한한 단계를 지나야 함
- **Achilles and the Tortoise** → 아무리 빨라도 상대를 따라잡지 못하는 것처럼 보이는 추격
- **Banach-Tarski Paradox** → 구 하나를 조각내 두 개의 동일한 구로 복제
- **Gabriel's Horn** → 부피는 유한하지만 표면적은 무한
- **Peano Curve** → 선 하나가 평면 전체를 채움
- **Space-Filling Curve** → 1차원 경로가 2차원 영역을 가득 채움
- **Peano Arithmetic** → 수 자체의 가장 기초적인 규칙
- **Ackermann Function** → 상상을 초월하게 빨리 성장
- **Busy Beaver** → 작은 입력인데 성장 속도가 계산불가능할 정도
- **Tower / Tetration** → 지수보다 훨씬 빠르게 커지는 연산
- **Knuth Up-Arrow Notation** → 숫자의 스케일이 미처 돌아가는 후반부 능력
- **Graham's Number** → 우주를 넘어서는 숫자 규모를 상징
- **TREE(3)** → 숫자 크기 자체가 공포가 되는 최종보스급 소재
- **Fast-Growing Hierarchy** → 힘의 성장 단계를 아예 초월
- **Ordinal Numbers** → 무한 이후의 순서
- **Transfinite Induction** → 무한 단계에서도 귀납
- **Generating Functions** → 수열을 하나의 함수로 압축
- **Convolution** → 두 패턴을 겹쳐 새로운 패턴 생성
- **Laplace Transform** → 시간 영역 문제를 다른 영역으로 옮겨 간단히 해결
- **Z-transform** → 이산 신호/수열을 변환
- **Signal Sampling** → 연속 세계를 점 단위로 잘라 디지털화
- **Nyquist-Shannon Sampling Theorem** → 충분히 빠르게 샘플링하면 원래 신호 복원
- **Aliasing** → 부족한 샘플링 때문에 현실이 가짜 패턴으로 보임
- **Entropy** → 무질서/불확실성의 양
- **Information Theory** → 정보량 자체를 수학화
- **Shannon Entropy** → 예측 불가능성에 따라 힘이 커짐
- **Binary Information** → 모든 세계를 0과 1로 환원

- **Hamming Distance** → 두 상태의 차이를 비트 단위로 측정
- **Error-Correcting Codes** → 손상된 정보/기억을 복원
- **Hamming Code** → 오류가 발생한 위치를 찾아 회복
- **Fractal Dimension** → 차원이 정수가 아닌 존재
- **Hausdorff Dimension** → 1차원과 2차원 사이 같은 괴물 표현
- **Symmetry Group** → 대칭 자체를 능력 체계로
- **Group Theory** → 변환들의 조합 규칙
- **Permutation** → 사람·공간·물체의 위치를 순열처럼 교환
- **Cycles** → 위치 교환이 주기적으로 반복
- **Parity** → 짝/홀 순열에 따라 능력 제한
- **Rubik's Cube Group** → 공간 변환 퍼즐
- **Ring / Field** → 연산이 가능한 세계의 구조
- **Finite Fields** → 유한한 수 체계에서 돌아가는 이세계
- **Galois Theory** → 방정식이 근호로 풀릴 수 있는지 판정
- **Symmetry Breaking** → 완벽한 대칭이 무너지며 세계가 특정 형태를 선택
- **Voronoi Diagram** → 각 존재가 가장 가까운 영역을 자동으로 지배
- **Delaunay Triangulation** → 공간을 최적 삼각망으로 재구축
- **Convex Hull** → 모든 점을 감싸는 최소 경계 생성
- **Convexity** → 국소 최적해가 곧 전역 최적해인 세계
- **Nonconvex Optimization** → 수많은 가짜 최적점이 있는 지형
- **Fixed Point Theorem** → 아무리 변환해도 움직이지 않는 점 존재
- **Banach Fixed-Point Theorem** → 반복할수록 하나의 상태로 강제 수렴
- **Brouwer Fixed-Point Theorem** → 컵 속 액체를 아무리 저어도 원래 위치에 남는 점이 있다는 식의 초월 연출
- **Intermediate Value Theorem** → 연속이라면 중간값을 반드시 지나야 함
- **Mean Value Theorem** → 전체 평균 변화율과 정확히 같은 순간 변화율이 어딘가 존재
- **Extreme Value Theorem** → 닫힌 영역 안에서는 최대/최소가 반드시 존재
- **Pigeonhole Principle** → 상자보다 물체가 많으면 반드시 충돌
- **Inclusion-Exclusion Principle** → 겹치는 효과를 정확히 더하고 빼기
- **Combinatorics** → 가능한 경우의 수가 폭발
- **Permutations / Combinations** → 능력 조합
- **Pascal's Triangle** → 삼각 배열이 전투 중 증식
- **Binomial Theorem** → 하나의 공격을 조합 계수만큼 분열
- **Catalan Numbers** → 괄호/경로/트리 구조가 폭발적으로 늘어남
- **Graph Isomorphism** → 겉모습은 다른데 구조적으로 같은 두 세계
- **NP-hard / NP-complete** → 답 검증은 빠르는데 찾는 건 지옥인 퍼즐형 적
- **Travelling Salesman Problem** → 모든 도시를 최단으로 도는 전투/추격전
- **Sudoku / Latin Square** → 공간 제약 마법진
- **Magic Square** → 모든 행·열·대각선 합이 같은 결계
- **Seven Bridges of Königsberg** → 모든 다리를 한 번씩 건너는 것이 불가능함을 깨닫는 퍼즐

- **Penrose Tiling** → 반복되지 않는데 질서 있는 비주기적 타일 세계
- **Quasicrystals** → 완벽히 반복되지 않는 결정 구조
- **Golden Angle** → 꽃잎/씨앗 배치와 소용돌이
- **Sphere Packing** → 제한 공간에 최대한 많은 구를 배치
- **Kepler Conjecture** → 최밀충전
- **Minimal Surface** → 면적이 최소가 되는 비누막 같은 결계
- **Catenary** → 매달린 사슬이 만드는 완벽한 곡선
- **Brachistochrone** → 가장 짧은 길이 아니라 가장 빨리 도달하는 곡선
- **Cycloid** → 굴러가는 원의 점이 그리는 곡선
- **Tautochrone** → 어디서 출발해도 같은 시간에 도착
- **Geometric Inversion** → 원 안과 밖을 뒤집어버림
- **Stereographic Projection** → 구를 평면으로 펼치는 차원 변환
- **Duality** → 점과 선, 문제와 해답이 서로 뒤집힘
- **Convex Duality** → 최적화 문제 자체를 다른 관점으로 변환
- **Legendre Transform** → 변수의 관점을 바꿔 물리/수학적 세계 해석 전환
- **Tensor** → 여러 방향의 관계를 동시에 담는 상위 구조
- **Tensor Product** → 두 공간을 결합해 훨씬 큰 차원 생성
- **Singular Value Decomposition (SVD)** → 어떤 복잡한 변환도 회전-축척-회전으로 분해
- **Principal Component Analysis (PCA)** → 수많은 차원을 가장 중요한 몇 축으로 압축
- **Manifold** → 국소적으로는 평평하지만 전체적으로 복잡한 세계
- **Tangent Space** → 곡면 위 한 점에서 펼쳐지는 국소 평면
- **Geodesic Flow** → 곡면 위 최단 경로를 따라 자동 이동
- **Differential Geometry** → 미분과 곡률을 결합한 후반부 한올 계열
- **Riemannian Metric** → '거리' 자체의 정의를 바꿈
- **Metric Space** → 무엇이 가까운지의 기준 자체를 바꿈
- **Norm** → 크기의 정의 자체를 변경
- **Inner Product** → 각도와 유사도의 정의를 변경
- **Topology vs Geometry** → 길이/각도는 달라도 연결성은 유지
- **Homotopy** → 한 형태를 찢지 않고 다른 형태로 변형
- **Fundamental Group** → 공간 속 '되돌릴 수 없는 고리'를 분석
- **Euler Formula for Polyhedra** → $(V-E+F=2)$, 구조 전체를 한 숫자로 판정
- **Platonic Solids** → 정다면체 기반 성역/소환체
- **Dual Polyhedra** → 정다면체가 다른 정다면체로 뒤집힘
- **Apollonian Gasket** → 원 속에 원이 끝없이 채워짐
- **Sphere Eversion** → 구를 찢지 않고 안팎 뒤집기
- **Boy's Surface** → 비정향성/고차원 투영 연출
- **Non-orientable Surface** → '안/밖', '좌/우'가 사라지는 공간
- **Gömböc** → 한 안정점과 한 불안정점만 가진 기묘한 형태
- **Discrete Fourier Transform** → 디지털 세계의 파동 분해

- **FFT** → 같은 푸리에를 엄청 빠르게 수행, CPU 세계와 연결하기 좋음
- **Boolean Algebra** → 0/1 논리 기반 능력
- **Logic Gates** → AND/OR/XOR로 조건부 공격
- **XOR** → 서로 같으면 0, 다르면 1
- **Binary Tree / Trie** → 정보 탐색
- **Hashing** → 존재를 짧은 고유값으로 압축
- **Collision** → 서로 다른 존재가 같은 hash를 갖는 사건
- **Recursion** → 능력이 자기 자신을 호출
- **Self-similarity** → 프랙탈과 연결
- **Fixed-point Combinator*** → 자기 자신을 통해 반복되는 구조
- **Lambda Calculus** → 함수만으로 세계를 표현
- **Church-Turing Thesis** → '계산 가능성'의 세계관 경계
- **Turing Machine** → 규칙 하나로 모든 계산을 수행하는 존재
- **Universal Turing Machine** → 다른 모든 계산 시스템을 모방
- **Cellular Automaton as Computer** → 세계 자체가 계산 장치
- **P vs NP** → "검증 가능한 것과 찾을 수 있는 것은 같은가?"를 최종 미스터리로
- **Riemann Hypothesis** → 소수 분포의 심장에 숨어 있는 미해결 비밀
- **Goldbach Conjecture** → 모든 짝수를 두 소수로 표현 가능한가
- **Twin Prime Conjecture** → 끝없이 존재하는 쌍둥이 소수
- **Collatz Conjecture** → 아무 숫자에서 시작해도 결국 1로 내려오는가
- **Navier-Stokes** → 유체를 다루는 미해결급 초고난도 능력
- **Yang-Mills / Mass Gap** → 수리물리까지 확장할 경우
- **Poincaré Conjecture** → 공간의 형태를 판정하는 전설급 개념
- **Continuum Hypothesis** → 두 무한 사이에 다른 크기의 무한이 있는가
- **Axiom of Choice** → 무한한 집합에서 하나씩 선택할 수 있다는 기묘한 권능
- **Zorn's Lemma** → 최대 원소의 존재
- **Banach-Tarski** → Axiom of Choice 계열 최종기
- **Mathematical Proof** 그 자체 → 적의 능력을 '증명'해 확정하거나 모순을 찾아 붕괴
- **Counterexample** → 거대한 일반법칙 하나를 사례 하나로 박살냄
- **Existence Proof** → "존재한다"는 사실만 증명해 미지의 존재를 현실화
- **Constructive Proof** → 실제로 만들어내야만 존재를 인정
- **Uniqueness Proof** → 동일 존재가 둘 이상 존재할 수 없게 함
- **Proof by Exhaustion** → 가능한 경우를 전부 제거
- **Induction vs Contradiction** → 서로 완전히 다른 전투 철학을 가진 논리 사용자들
- **Open Problem** → 아직 인간이 풀지 못한 수학 문제는 세계관에서 '신도 완전히 길들이지 못한 영역'으로 활용 가능